피뢰침 요구사항 정의서 v2

W Nov 8, 2026 · @현서

강의자료 PDF와 일정을 넣으면 AI가 시험 계획을 짜고, 매일 복습 퀴즈를 내고, 밀리면 남은 일정을 다시 짜주는 웹 서비스 '피뢰침'(팀 백지장)의 요구사항입니다. v1(11/1)에 11/3 피드백, 프론트 요청, 11/7 결정, 현민님 시연 페이지 피드백을 합친 버전이고, 화면별 데이터는 와이어프레임 옆 백엔드 메모에 있습니다. 표에서 [수정]은 v1에서 바뀐 것, [신규]는 v2에서 새로 생긴 것입니다.

0. v1에서 바뀐 것

v1에서 바꾸거나 더한 항목은 27개이고, 새 화면은 9개(S12, S12-1, S13, S14, S15, S15-1, P3, P4, P5)입니다. 출처의 '11/3 피드백'은 민종님 피드백과 프론트 개발 방향 문서, '현민 피드백'은 김현민님의 시연 페이지 피드백입니다.

영역	v1 (11/1)	v2	출처	관련 ID · 화면
이름	서비스명만 확정, 팀명·로고 미정	팀 백지장, 서비스 피뢰침, 로고는 김현민 제작	11/5, 11/7	–
입력	과목명·시험일·범위	여러 과목을 한 번에 입력. 과목마다 시험 날짜·목표 학점·시험 총 목표(커트라인 등)·기타 정보를 정리해 보여줌	11/7	ON-02, S1
자료 형식	PDF(PPT 변환본 포함)	PDF로 통일. PPT 직접 업로드는 쉬우면 지원	11/7 (김현민 확인)	PDF-01
스캔본	지원 안 함 안내	글자 인식(OCR)으로 분석. 정확도가 낮은 파일은 퀴즈 없음 표시, 분석이 아예 안 되면 목차 직접 입력	11/7 (김현민 확인)	PDF-01, PDF-07, S3-2
시험 범위	단원·개념 수정만	시험 범위를 사용자가 직접 확인하는 단계 추가	현민 피드백	PDF-08, S4
분량 확인	블록 분할 + 단원별 예상 문제 미리보기	블록 분할 장면만	11/7	S5
공부 시작	체크리스트 보고 공부 후 기록	태스크 [시작] → 집중 모드(책 펼침, 시간 숨김) → 공부 끝 화면 → 기록. [기록하기]로 바로 가도 됨	11/7	HM-07~10, S12, S12-1

영역	v1 (11/1)	v2	출처	관련 ID · 화면
속도 보정	기록된 실제 시간으로 보정	집중 모드가 잰 시간으로 과목별 최근 3일 1p당 시간 계산. 예상과 20% 이상 차이 나면 알림, 확인 후 반영	11/7	PL-07, P4
계획 추가	말로 일정 추가	5단계 계획 추가 모달 추가. 말로 하는 S6-4도 유지	11/7	PL-09, S13
일정 변경	추가 시 재조정	반복 일정, 일정 삭제 뒤 빈 시간에 AI 3안, 시험 당일·전날 규칙	11/7	ON-07, ON-08, P5
계획 변경	다시 나누기만	과목 추가·빼기, 범위·시험일·목표 변경, 30분 더, 다시 만들기	11/7, 현민 피드백	PL-10, PL-11, S14
퀴즈 진행	문항 목록	한 화면에 한 문제 + 진행 바, 확실/애매 고르면 [다음]. 정답·해설은 끝에서 모아 봄	11/7	QZ-12, S8
퀴즈 결과	문항별 결과·해설	해설 + 근거 원본 하이라이트, [더 풀기] 같은 단원 5문항	11/7	QZ-11, QZ-13, S8-2
퀴즈 후	–	책 쌓기 팝업: 오늘 회색 블록이 이해도 색으로 바뀜	11/7	BK-08, P3
하트·스트릭	–	넣지 않음	11/7	–
책 박스 팝업	70% 달성 순간	태스크를 다 기록했거나 23:30이 지났을 때 70% 이상이면 하루 한 번 "오늘 N% 했어요!"	11/7	BK-03, P1
주말 오답	토 주간 오답, 일 토요일 오답	일요일은 토요일에 다시 푼 오답 중 또 틀린 것 + 토요일 새 범위 오답	11/7	QZ-07
보충 학습	흔들림 이하 단원	80점 미만(흔들림·붕괴 위기), 틀린 개념 페이지만, 1회독이 끝난 뒤 그 과목 다음 공부일	11/5, 11/7	LV-03
부분 완료	페이지 입력	나중에 '어디까지 했는지' 고칠 수 있음	11/7	HM-03, S7
자기평가	기록 때 이해도 입력 검토	쓰지 않음. 이해도는 퀴즈로만	11/5	S7

영역	v1 (11/1)	v2	출처	관련 ID · 화면
과목 색	가안	자료구조 #4F46E5, 운영체제 #2563EB, 컴퓨터네트워크 #7C3AED 확정	11/7	ON-05
월간	–	월간 보기(책장에 세워 꽂기, 하루 총량 기준 채움, 일별 과목 비율 막대) + 월간 리포트	현민 피드백	MO-01~03, S15, S15-1
화면 경로	–	S8-1·S8-3은 /quiz 안의 단계, S11은 /calendar	11/3 피드백	–
AI 대기	로딩 / 실패 / 백업	8초가 지나면 안내 문구, 30초가 지나면 [다시 시도]	11/3 피드백	NF-05
근거 페이지	페이지 번호 표시	누르면 그 PDF 페이지가 열림	11/3 피드백	QZ-13, TU-01
집중 모드 문구	–	10개를 미리 만들어 고정	11/7	HM-10
AI 튜터	홈 하단 입력창, 자료 기반 답변 (단일턴·멀티턴 정하지 않음)	단일턴 QnA로 명시. 답변 아래 [더 쉽게 설명해줘] 1번 추가	11/9 이효원 질문	TU-01, TU-02, S6-3, 4-14

1. 개요

11/10에 개발을 끝내고 11/15 행사에서 3분 시연합니다. 방향은 B안(AI 데모 임팩트형) 그대로입니다.

일정

날짜	내용
11/8	정의서 v2·와이어프레임 공유, 새 항목 개발 시작
11/10	개발 완성 목표
11/11~11/12	완성 버퍼, IR덱, QA
11/14	1호선톤 제출 마감
11/15	1호선톤 행사 (시연 3분)

역할

담당	파트	주요 범위
김현서	기획·디자인	요구사항, 와이어프레임·화면 시안, 정적 화면 일부, QA, IR 덱
신민종	프론트	전체 화면 구현·연결, 캘린더, 책 쌓기 애니메이션 (React 19 + Vite, Tailwind v4, React Router 7, FullCalendar 6, Motion 12, MSW 2, react-pdf)
백엔드 A	백엔드	계획 엔진 (김경진·이효원 중 배정)
백엔드 B	백엔드	데이터·학습 기록 (김경진·이효원 중 배정)
김현민	AI	PDF 분해·글자 인식, 자연어 해석, 퀴즈 생성·서술형 채점, AI 튜터, 출력 형식, 로고, 시연용 PDF

백엔드 분담안 (A·B)

난이도 점수(상 3, 중 2, 하 1)로 나눠고, v2 새 항목 6묶음을 더해 A 23점, B 22점입니다. A는 계획·시간 계산, B는 저장·집계입니다. API·DB 모양은 와이어프레임 각 화면 옆 백엔드 메모를 보면 됩니다.

담당	할 일 묶음	포함 ID	난이도 (점수)
A	계획 생성 (태스크 분할, 빈 시간 배치, 분량 안배)	PL-02, PL-03, PDF-05	상 (3)
A	과목 배분 규칙 (직전일 80/20, 목표 반영, 연속 시험)	PL-04, PL-05, PL-08	상 (3)
A	분배안 후보 계산·적용, 일정 추가 시 재조정	RC-03, RC-04, RC-05, ON-06	상 (3)
A	자정 판정, 남은 분량 이월, 쌓임 감지	RC-01, RC-02, HM-05	중 (2)
A	데모용 날짜 넘기기	NF-08	중 (2)
A	보충 학습 추가, 문항 재출제 스케줄	LV-03, QZ-10	중 (2)
A	배치 이유, 속도 보정 알림 [수정]	PL-06, PL-07	중 (2)
A	[신규] 계획 추가·변경 적용 (모달 입력, 과목 추가·삭제, 범위·시험일·목표 변경, 30분 더, 다시 만들기)	PL-09, PL-10, PL-11	상 (3)

담당	할 일 묶음	포함 ID	난이도 (점수)
A	[신규] 반복 일정, 삭제 뒤 빈 시간 3안, 시험 당일·전날 규칙	ON-07, ON-08	중 (2)
A	[신규] 하루 마무리 박스 판정 (다 기록 또는 23:30)	BK-03	하 (1)
B	서버 기본 구조 (익명 ID, DB, API 키 보호)	NF-01, NF-02, NF-03	중 (2)
B	입력 데이터 저장 (과목·일정·목표)	ON-02, ON-04	하 (1)
B	자료 업로드·분석 결과 저장·재사용, 퀴즈 없는 모드, 범위 확인 저장	PDF-01, PDF-06, PDF-07, PDF-08	중 (2)
B	AI 연동 서버, 출력 검사, 백업 경로	NF-04, NF-10	중 (2)
B	공부 기록 (완료·부분 완료 페이지, 수정)	HM-02, HM-03	하 (1)
B	퀴즈 출제 구성, 열림 조건, 난이도 선택	QZ-01, QZ-02, QZ-06, QZ-07, QZ-09	중 (2)
B	이해도 점수·등급·회복 모드·완벽 등급	LV-01, LV-02, LV-04, LV-05	상 (3)
B	오답 노트, 재학습 기록, 블록 보존	RV-01, RV-03, BK-04	중 (2)
B	시험 준비도	KP-01, KP-02	하 (1)
B	데모 데이터 시드	NF-09	하 (1)
B	[신규] 공부 시간 측정·합계 (시작·멈춤·종료, 2배 확인, 오늘 총·과목 누적)	HM-07, HM-08	중 (2)
B	[신규] 월간 집계·월간 리포트	MO-01, MO-02, MO-03	중 (2)
B	[신규] 더 풀기, 근거 위치 저장	QZ-11, QZ-13	하 (1)

합계는 A 10개 묶음 23점, B 13개 묶음 22점입니다. 배정은 김경진·이효원이 이 표를 보고 고릅니다.

2. 데모 시나리오

스케줄을 직접 짜지 않아도 계획부터 목표 도달까지 한 플랫폼 안에서 끝난다는 것을 보여줍니다. Must 여부는 이 시나리오에 나오는지로 정했고, 3분 시연은 이 중 일부를 골라 짱니다.

인물은 첫 시험이 9일 남은 컴퓨터공학과 3학년입니다. 기말 3과목(자료구조 11/12, 운영체제 11/16, 컴퓨터네트워크 11/18)에 알바·수업·약속이 얽혀 있습니다.

1. **입력**: 일정을 말로 적고, 세 과목의 시험 날짜·목표 학점·시험 총 목표·기타 정보를 한 번에 넣는다. 목표가 모호하면 AI가 되물음다. (S1)

2. **캘린더 확인**: AI가 정리한 일정을 고친다. (S2)
3. **자료 올리기**: PDF를 올리면 진행 단계가 보이고, AI가 단원·개념으로 나눈다. (S3)
4. **범위 확인**: 시험 범위와 단원을 직접 확인하고, 단원 막대가 태스크 블록으로 쪼개지는 걸 보고 승인한다. (S4, S5)
5. **공부**: 홈에서 태스크 [시작] → 집중 모드 → [종료] → "자료구조 42분 공부했어요" → 기록. 기록할 때마다 책이 쌓인다. (S6, S12, S12-1, S7)
6. **오늘의 퀴즈**: 오늘 계획의 70%를 넘기면 열린다. 한 문제씩 풀고, 끝에서 해설과 근거 원본 하이라이트를 본다. 회색 블록이 이해도 색으로 바뀐다. (S8, S8-2, P3)
7. **하루 마무리**: 태스크를 다 기록하면 "오늘 88% 했어요!" 박스가 뜬다. (P1)
8. **밀림과 복구**: [다음 날로]를 누르면 밀린 분량이 기준을 넘고, AI가 분배안 3개를 내민다. 하나를 고르면 계획이 바뀐다. (P2)
9. **계획 바꾸기**: 일정을 지우면 빈 시간에 AI가 3안을 제안하고, 과목·범위를 바꾸면 남은 계획을 다시 짠다. (S11, P5, S13, S14)
10. **복습·오답**: 틀렸던 문제와 문제 뽑기를 플랫폼 안에서 푼다. (S10)
11. **목표 도달**: 단원별 책 더미와 시험 준비도, 한 달 책장을 보여주며 마무리한다. (S9, S15)

모든 화면의 값은 「1호선톤 데모 시나리오 데이터 세트」(계획 11/3, 시연일 11/9 월)와 퀴즈 시드(seed_quiz.json)를 따릅니다. 11/9 기준 준비도는 자료구조 51%, 운영체제 33%, 컴퓨터네트워크 34%입니다.

3. 화면 목록

화면은 32개이고, 이 중 새 화면 9개와 바뀐 화면 11개는 와이어프레임에 백엔드 메모와 함께 그려 두었습니다. 최초 1회 화면(S1~S5)은 계획을 확정하면 다시 나오지 않고, D-day는 항상 첫 시험 기준입니다. S8-1·S8-3은 퀴즈 탭(/quiz) 안의 단계, S11·S15는 캘린더 탭(/calendar)입니다.

화면	주요 내용	AI가 보이는 곳	관련 ID	v2
S1 온보딩	자연어 일정, 여러 과목 한 번에 입력, 과목별 시험 날짜·목표 학점·시험 총 목표·기타 정보	일정 해석, 목표 추가 질문, 과목별 정리 카드	ON-01~03	수정
S2 캘린더 확인	AI가 정리한 일정 확인·수정, 반복 일정 표시	AI 정리본	ON-04, ON-07	-
S3 PDF 업로드	과목별 PDF 업로드, 스캔본은 글자 인식 후 퀴즈 가능 여부 표시	분석 진행 단계	PDF-01~03, PDF-07	수정
S3-2 목차 직접 입력	분석이 아예 안 된 PDF의 목차 입력. 이 범위는 퀴즈 없음	목차를 단원으로 정리	PDF-07	-

화면	주요 내용	AI가 보이는 곳	관련 ID	v2
S4 단원·범위 확인	시험 범위 직접 확인(포함·제외), 단원·개념·페이지 수정	AI 분해 결과	PDF-04, PDF-08	수정
S5 내용·분량 확인	총 분량, 단원 막대가 태스크 블록으로 쪼개지는 장면, 승인	나눈 분량, 배치 이유	PDF-05, PL-01~06	수정
S5-1 다시 나누기 요청	요청 한 줄, 애매할 때만 후속 질문 1개	후속 질문	PL-06	–
S5-2 다시 나누기 비교	기존 안과 새 안 2주 비교, 승인·되돌리기	바꾼 이유	PL-06	–
S6 홈	오늘 체크리스트, 태스크마다 [시작] [기록하기], 70% 미만 안내 박스, [+ 계획 추가]	배치 이유, 하단 AI 튜터	HM-01, HM-06, HM-07, TU-01	수정
S6-2 조금 밀린 날 홈	기준 미만으로 밀린 분량을 맨 위에 이월	이월 안내	RC-01	–
S6-3 AI 튜터 답변	강의자료 기준 답변, 근거 페이지 누르면 PDF 열림. 답변 아래 [더 쉽게 설명해줘] 1번	답변, 쉬운 설명	TU-01, TU-02	수정
S6-4 말로 일정 추가	말로 일정을 추가하면 겹치는 태스크를 옮기는 안	옮기는 안	ON-06	–
S7 공부 기록	완료·부분 완료(페이지), 집중 모드에서 왔으면 시간 표시, 나중에 페이지 고치기	자연어 부분 완료 매핑	HM-02~05	수정
S8 오늘의 퀴즈	한 화면 한 문제, 진행 바, 확실/애매 → [다음]. 정답 여부는 바로 안 보여줌	문제	QZ-01~10, QZ-12	수정
S8-1 퀴즈 고르기	과목별 퀴즈 카드(문항 수, 열림·잠김, 어제 안 푼 퀴즈 합쳐짐)	–	QZ-02, HM-06	–
S8-2 퀴즈 결과	문항별 정답·해설, 근거 원본 하이라이트, 단원 이해도 변화, [더 풀기]	해설, 근거 위치	QZ-08, QZ-11, QZ-13, LV-01	수정
S8-3 서술형 답 입력	여러 줄 입력, 확실/애매, 채점은 끝에서	서술형 채점	QZ-04, QZ-05	수정
S9 책 쌓기	과목 탭, 단원별 막대, 시험 준비도	–	BK-01~07, KP-01	–

화면	주요 내용	AI가 보이는 곳	관련 ID	v2
S10 복습·오답	일자·단원·틀린 횟수별 오답 노트, 문제 뽑기	문제 생성	RV-01~03	–
S11 캘린더(주간)	고정 일정 + 공부 태스크(과목색 칩), 반복 일정 수정·삭제, 주·월 전환	옮기는 안	ON-04, ON-06, ON-07	수정
S12 집중 모드	책 펼침 화면, "자료구조 3단원 공부 중", 범위, 문구 1개, [자료 열기] [잠깐 멈춤] [종료], 시간은 [시간 보기]로만	–	HM-07, HM-10	신규
S12-1 공부 끝	"자료구조 42분 공부했어요", 작게 오늘 총 시간·과목 누적 → [기록하기]	–	HM-08	신규
S13 계획 추가 모달	과목 → PDF·범위 → 목표 시간·분량 → 반복 요일 → 미리보기·확인 5단계	배치 미리보기	PL-09	신규
S14 과목·계획 관리	과목 추가·삭제, 범위·시험일·목표 변경, [30분 더] [다시 만들기], 바뀜 미리보기	바뀜 요약	PL-10, PL-11	신규
S15 월간 보기	한 달 책장: 하루 = 세워 꽂힌 책 1권(하루 총량 대비 채움), 일별 과목 비율 막대	–	MO-01, MO-02	신규
S15-1 월간 리포트	한 달 수치: 공부 시간, 달성률, 과목 비율, 단원 등급 변화, 오답 수	–	MO-03	신규
P1 하루 마무리 박스	"오늘 N% 했어요!" 하루 한 번. 단원 완료·회복 박스도 이 모양	–	BK-03	수정
P1-1 가벼운 알림	평소 기록은 블록이 떨어지는 애니메이션 + 오른쪽 위 알림	–	BK-03	–
P2 분배안	밀릴 때만, A 시간 늘리기 / B 범위 줄이기 / C 압축하기	안마다 설명	RC-01~05	–
P3 퀴즈 후 책 쌓기	오늘 쌓은 회색 블록이 등급 색으로 바뀌는 애니메이션	–	BK-08	신규
P4 속도 보정 알림	"자료구조는 예상보다 1.4배 걸려요" + [반영] [그대로]	바뀜 미리보기	PL-07	신규

화면	주요 내용	AI가 보이는 곳	관련 ID	v2
P5 빈 시간 제안	일정을 지운 뒤 빈 시간에 3안: 쉬기 / 이월분 당겨오기 / 다음 태스크·보충 앞당기기	3안 설명	ON-08	신규

로딩·실패 화면은 새 번호 없이 "원래 화면 + 상태"로 부릅니다. AI를 기다리는 화면(S3, S5, S8-3 채점, S6-3, P2, P5)은 8초가 지나면 안내 문구, 30초가 지나면 [다시 시도], 실패하면 저장된 결과를 보여줍니다(NF-05, NF-10).

4. 핵심 규칙

기능 표에서 반복해서 참조하는 수치와 기준입니다. 4-1~4-9는 v1과 같고 바뀐 줄만 〔v2〕로 표시했으며, 4-10~4-13은 새로 생겼습니다. 상황별 자세한 흐름은 「피뢰침 계획 운영 시나리오」에 있습니다. 백엔드 검산은 calc.py와 seed_quiz.json으로 합니다.

4-1. 단원 이해도 점수 (0~100)

```
\text{이해도} = 100 \times \left( \alpha \times \text{누적 가중 정답률} + (1-\alpha) \times \text{최근 20문항 가중 정답률} \right)
```

항목	기준
문항 점수	확실+정답 1, 애매+정답 0.5, 오답 0. 서술형은 0~100점 채점, 85점 이상이면 정답(확실/애매 규칙 그대로)
난이도 가중치	하 1.0, 중 1.5, 상 2.0
가중 정답률	(문항 점수 × 가중치)의 합 ÷ 가중치의 합
누적 비중 α	최근 문항 10개 미만 0.5, 10~19개 0.4, 20개 0.3. 점수는 반올림, 퀴즈를 안 본 단원은 점수 없음
회복 모드	80점 미만으로 떨어진 적 있는 단원. 일반 퀴즈만이면 하루 최대 +5, 그 범위 재학습 + 문제 뽑기를 하면 그날 최대 +15. 하락은 제한 없음
더 풀기	〔v2〕 더 푼 5문항도 이해도에 들어감 (회복 모드 상한은 그대로)
100점	4-2의 완벽 조건을 모두 채울 때만, 그 전에는 99점 상한

연구 근거(완전학습, 간격 효과, 인출 연습, 메타인지, 학습과 수행의 구분, 생성 효과)는 v1과 같고 PRD에 넣습니다.

4-2. 등급과 보충 학습

등급	점수	붙는 것
붕괴 위기 (빨강)	50 미만	보충 학습 + 회복 모드, 배분 우선
흔들림 (노랑)	50~79	보충 학습 + 회복 모드
안정 (초록)	80~99	없음. 회복 때는 보충 학습 완료 + 서로 다른 2일 이상의 결과 필요
완벽	100	나중 버전 (3회독, 최근 20문항 객관식·단답형 전부 확실 정답, 서술형 모두 85점 이상, 세 유형·난이도 상 포함, 서로 다른 3일 이상)

- 등급은 한 칸씩 올라감. 붕괴 위기에서 바로 안정으로 가지 않음. 기준(80·50)은 모든 과목 같음
- 〔v2〕 보충 학습 = 퀴즈에서 틀린 개념의 페이지만 다시 보는 태스크. 그 단원 1회독이 끝난 뒤 80점 미만이면 그 과목 다음 공부일에 자동으로 붙음. 진도율에 들어가지 않고, 어떤 경우에도 빼거나 미루지 않음(날짜만 바뀔 수 있음)
- 보충 학습을 끝내면 그 단원은 2회독이 되고, 그때부터 난이도를 고를 수 있음
- 시드: 자료구조 2단원 70점 → 11/8 보충, 운영체제 2단원 40점 → 11/9 보충

4-3. 문항 재출제와 오답 구성

- 틀리거나 애매로 맞힌 문제 = 취약 문항. 1일 후 → 3일 후 두 번 모두 확실로 맞히면 해제, 중간에 틀리거나 애매면 처음부터
- 오늘의 퀴즈 = 오늘 공부한 단원마다 5문항 + 오답 전부(개수 제한 없음). 평일은 전날 오답
- 〔v2〕 토요일은 그 주 월~금 오답. 일요일은 토요일에 다시 푼 오답 중 또 틀린 것 + 토요일에 새로 공부한 범위의 오답
- 문항마다 개념 ID(예: DS2-1 스택). 취약 개념 = 오답이 2회 이상 쌓인 개념, S10과 문제 뽑기 기본 범위로 씀
- 그 과목 퀴즈가 없던 날의 취약 문항은 그 과목의 다음 퀴즈로 넘어감

4-4. 퀴즈 문항과 진행

- 유형: 객관식(OX 포함), 단답형, 서술형. 서술형은 맥락·핵심 개념으로 0~100점 채점, 85점 미만이면 맞은 부분·빠진 부분을 나눠 보여줌
- 난이도: 1회독 퀴즈는 하 고정. 2회독 이후 퀴즈와 문제 뽑기는 사용자가 상·중·하 선택. AI가 난이도를 정하지 않음
- 열림: 오늘 계획 페이지의 70% 이상 기록하면 열림(의무 아님). 미만이면 홈 상단 안내 박스, 70%를 넘긴 과목은 그 과목 퀴즈만 먼저. 안 푼 퀴즈는 다음 날 퀴즈에 합쳐짐

- 〔v2〕 진행: 한 화면에 한 문제, 위에 진행 바. 답 → 확실/애매 → [다음]. 정답·해설은 문제마다 보여주지 않고 끝에 모아서 S8-2에서. 서술형은 제출하면 채점을 기다리지 않고 다음 문제로
- 〔v2〕 결과: 문항별 정답·해설 + 근거 원본 페이지(해당 문장 하이라이트). 그다음 P3 책 쌓기 팝업과 단원 점수 변화(예: 83 → 73)
- 〔v2〕 더 풀기: 결과 화면에서 같은 단원 5문항 더(선택). 그래서 단원마다 하 난이도 문항을 10개 이상 미리 만들어 둠(제안, 김현민 확인)
- 〔v2〕 하트·연속 출석 같은 벌칙형 장치는 넣지 않음
- 실시간 AI 호출은 서술형 채점과 문제 뽑기(중·상)만. 실패하면 저장된 결과로 진행

4-5. 색 체계와 책 쌓기

상태	색	패턴	움직임
예정	회색	점선 윤곽	–
진행 중 (부분 완료)	회색	점 패턴	–
완료 (퀴즈 전)	회색	꽉 채움	–
안정	초록	꽉 채움	–
흔들림	노랑	빗금	좌우로 흔들림
붕괴 위기	빨강	촘촘한 격자 빗금	기울어진 채로 흔들림

- 이해도 색은 단원 단위라 그 단원의 완료 블록 전체에 적용. 블록을 누르면 "흔들림 · 노란불 · 이해도 64점"
- 〔v2〕 과목 색 확정: 자료구조 #4F46E5, 운영체제 #2563EB, 컴퓨터네트워크 #7C3AED. 새 과목은 파랑·남색·보라 계열에서 자동 배정(빨강·노랑·초록·회색 제외)
- 과목 색은 과목 탭, 캘린더 일정, 태스크 왼쪽 띠, 단원 이름표, 월간 과목 비율 막대에만. 책 블록에는 쓰지 않음
- 한 번 쌓인 블록은 어떤 경우에도 빼지 않음. 보충 학습은 위에 새 블록
- 〔v2〕 팝업 종류: 평소 기록은 P1-1 가벼운 알림. 박스(P1)는 하루 마무리(태스크를 다 기록했거나 23:30이 지났고 70% 이상일 때 하루 한 번), 단원 완료, 회복 때만. 퀴즈 뒤에는 P3

4-6. 과목별 목표

- 〔v2〕 과목마다 시험 날짜, 목표 학점, 시험 총 목표(커트라인·합격 기준), 기타 정보(반영 비율, 교수님 강조 범위)를 받아 과목 카드로 정리해 보여줌
- "A+", "평균 이상"처럼 모호하면 AI가 기준을 되물음. 답을 내부 목표 점수(A+ 90, B+ 80, 통과 60)로 바꿔 확인받음
- 목표가 높은 과목에 학습량을 더 배정. 판정 기준(80·50)은 모든 과목 동일

4-7. 과목 배분 우선순위

- 시험 직전일: 그 과목 80% + 다른 과목 20%. 시험일 역순으로 직전일을 먼저 예약, 직전일이 다른 시험날이면 D-2로 앞당김
- 배분 점수 = 목표 가중치 × 시험 임박도 × 남은 분량 × (1 − 숙달도)
- 붕괴 위기 단원 보충 학습은 가능하면 미루지 않음. 태스크는 15~60분, 기준 1페이지 약 2.5분

4-8. 밀림 기준

- 단위는 페이지. 과목별 누적 밀린 페이지 ≥ 하루 평균 계획 페이지의 50%(올림)이면 분배안 표시, 미만이면 다음 공부일로 이월
- 하루 평균 = 그 과목 전체 범위 페이지 ÷ 그 과목 태스크가 있는 날 수. 예: 자료구조 140p ÷ 8일 = 17.5p → 기준 9p
- 판정은 매일 00:00, 결과는 다음 접속 때. 며칠 안 들어오면 밀린 날을 한꺼번에 판정하고 분배안은 한 번만

4-9. 시험 준비도

- 준비도 = 진도율 × 숙달도. 진도율 = 완료한 새 범위 페이지 ÷ 과목 전체 페이지(복습·보충 제외). 숙달도 = 퀴즈를 본 단원 이해도의 페이지 수 가중 평균 ÷ 100
- 예: 자료구조 11/9 = 88/140(62.9%) × 80.7% = 51%. 목표선은 목표 점수를 %로 그대로

4-10. 공부 시간 (집중 모드) 〔신규〕

- 태스크 [시작]부터 [종료]까지, 멈춘 시간을 빼고 자동 측정. 사용자가 고르거나 고치지 않음
- 공부 중에는 숫자를 보여주지 않음. [시간 보기]를 누를 때만 잠깐 뜨고 숨음
- 예상 시간의 2배가 지나면 "아직 공부 중이에요?". 10분 동안 답이 없으면 알림이 뜬 시점에서 멈추고, 그 기록은 속도 보정에서 빼
- 종료 화면: 이번 시간 + 작게 오늘 총 시간·그 과목 누적 시간. 오늘은 00:00 기준
- [기록하기]로 바로 기록하면 시간 없이 저장되고, 총 시간·누적 시간·속도 보정에서 빠짐
- 문구는 10개를 고정해 두고 들어갈 때마다 하나(목록은 계획 운영 시나리오 3장)

4-11. 속도 보정 〔신규〕

- 과목별로 최근 3일의 측정 기록으로 1페이지당 시간 평균을 냄. 완료는 태스크 페이지, 부분 완료는 끝낸 페이지로 나눔
- 예상(기본 2.5분/p 또는 지난 보정값)과 20% 이상 차이 나면 홈에 P4 알림. 한 과목에 하루 한 번
- [반영]하면 남은 태스크 예상 시간이 바뀜. 하루 공부 가능 시간을 넘는 날이 생기면 P2 분배안으로. [그대로]면 아무것도 안 바뀜

4-12. 일정과 계획이 바뀔 때 〔신규〕

계획을 바꾸는 일은 모두 미리보기 후 사용자 확인을 받고 적용합니다. 지금까지의 기록·퀴즈 점수·쌓인 블록은 그대로 두고, 보충 학습은 날짜만 바뀔 수 있습니다.

상황	처리
일정 추가, 겹침 없음	바로 추가, "계획은 그대로예요"
일정 추가, 겹침 있음	같은 과목 시험 전 빈 시간으로 옮기는 안 1개. 옮길 곳이 없으면 P2
반복 일정 추가	남은 기간 전체의 겹침을 한 번에 보여주고 한꺼번에 옮김
일정 시간 변경	원래 자리는 비우고 새 자리는 추가와 같이 판단
일정 삭제·과목 빼기로 빈 시간	P5: ① 쉬기(기본) ② 이월·밀린 분량 당겨오기 ③ 다음 태스크·보충 앞당기기
시험 당일 일정	다른 과목 태스크만 다음 날로
시험 전날 일정	그 과목 몫 먼저: 같은 날 빈 시간 → D-2 → P2
과목 추가	S1 입력 → S3 → S4 → 남은 기간 전체 재배분
시험 끝난 과목	자동으로 끝난 과목, 책 쌓기는 보관
범위 변경	S4에서 단원을 켜고 끄거나 PDF 추가 → 그 과목만 재배분
시험 날짜 변경	그 과목 재배분, 80/20·총복습도 새 날짜로
목표 변경	배분 가중치만 바꾸고 내일부터
30분 더	그 과목 다음 태스크 1개를 오늘로
오늘 쉴래	오늘 태스크를 남은 날에 나눠 넣기, 안 들어가면 P2
태스크 하나 미루기	그 과목 다음 공부일 첫 태스크로
다시 만들기	기록은 두고 남은 범위만 S5부터, S5-2 비교 재사용

4-13. 월간 보기 〔신규〕

- 한 달을 책장으로: 하루 = 세워 꽂힌 책 1권. 책 높이 = 그날 한 페이지 ÷ 그날 계획 페이지(하루 총량 기준, 100% 상한)
- 책 아래 일별 과목 비율 막대: 그날 한 페이지를 과목별로 나눈 비율, 과목 색
- 계획이 없던 날은 빈 칸, 오늘 이후는 점선 칸
- 월간 리포트(S15-1): 총 공부 시간(측정한 것만), 계획 달성률, 과목별 비율, 단원 등급 변화, 푼 문항·오답 수. 문장으로 분석하는 AI 회고는 넣지 않음(김현민 확인 후 결정)

4-14. AI 튜터 〔v2〕

AI 튜터는 단일턴 QnA이고, 답변마다 [더 쉽게 설명해줘]를 한 번 쓸 수 있습니다. (제안)이 붙은 항목은 김현민 확인 전입니다.

항목	기준
기본 질문 (TU-01)	질문 1개 → 강의자료 기준 답변 1개 + 근거 페이지. 지난 질문은 기억하지 않음
더 쉽게 설명해줘 (TU-02)	답변 아래 버튼. 누르면 직전 질문·답변을 같이 보내 쉬운 말과 비유로 다시 설명. 결과는 원래 답변 아래 카드 1개
누를 수 있는 횟수 (제안)	답변 1개당 1번. 쓰면 버튼이 사라지고, 새 질문의 답변에는 다시 생김
근거 페이지 (제안)	쉬운 설명에도 원래 답변의 근거 페이지를 그대로 붙임
요청 형식 (제안)	`{ question, history }`. 기본 질문은 history = [], 쉬운 설명은 history = [{ question, answer, pages }] 1개
응답 형식	두 경우 모두 `{ answer, pages }`로 같은 모양
저장	질문·답변을 한 쌍씩 서버에 저장. 쉬운 설명은 원래 답변에 연결된 한 쌍
로딩·실패	S6-3과 같음: 8초가 지나면 안내 문구, 30초가 지나면 [다시 시도], 실패하면 저장된 결과 (NF-05, NF-10)
시연 백업	"AVL 트리 회전은 언제 해?"의 기본 답변과 쉬운 설명 답변을 하나씩 저장
나중에 멀티턴	history에 지난 질문·답변을 쌓아 보내면 됨. 이번 범위 아님

5. 기능 요구사항

기능은 82개(비기능 11개 별도)이고, v2에서 18개가 새로 생기고 13개가 바뀌었습니다. 우선순위는 Must(데모에 꼭 필요) / Should(있으면 데모가 강해짐) / Could(시간이 남으면)이고, 신규 항목의 우선순위는 제안입니다. 완료 기준은 QA 테스트 항목으로 그대로 씁니다.

5-1. 입력·일정 (ON)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
ON-01	자연어 일정 입력	말하듯 입력하면 날짜·시간·반복 일정으로 변환	반복 일정과 하루짜리 약속이 섞인 문장도 각각 변환	김현민, 신민종	Must	-

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
ON-02	시험·과목 입력	여러 과목을 한 번에. 과목마다 시험 날짜·목표 학점·시험 총 목표·기타 정보를 과목 카드로 정리	과목 3개 이상 한 번에 등록·저장, 카드 4칸 표시	신민종, 백엔드 B, 김현민	Must	수정
ON-03	목표 추가 질문	모호한 목표를 AI가 구체화하고 내부 목표 점수를 확인받음 (4-6)	확인 전에는 다음 단계 불가	김현민, 신민종	Must	–
ON-04	캘린더 확인·수정	AI가 정리한 일정 추가·수정·삭제	수정이 계획에 반영됨	신민종, 백엔드 B	Must	–
ON-05	과목 색 배정	데모 3과목 색 확정, 새 과목은 파랑·남색·보라 계열 자동 배정 (4-5)	빨강·노랑·초록·회색 선택 불가	신민종	Should	수정
ON-06	말로 일정 추가	홈·캘린더에서 말로 추가 → 겹치는 태스크 옮기는 안 (S6-4)	"목요일 저녁 약속" 입력 시 안이 뜨고 확인 후 적용	김현민, 백엔드 A, 신민종	Should	–
ON-07	반복 일정·시험 전날 규칙	반복 일정의 겹침을 한 번에 옮김. 시험 당일·전날 일정은 4-12대로	"매주 화 저녁 스터디" 추가 시 남은 기간 겹침이 한 화면에	백엔드 A, 김현민, 신민종	Should	신규
ON-08	빈 시간 제안	일정 삭제·과목 빼기로 빈 시간에 3안 (P5)	안 3개와 한 줄 이유, 기본은 쉬기	백엔드 A, 김현민, 신민종	Could	신규

5-2. 자료 분석 (PDF)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
PDF-01	자료 업로드	과목별 PDF 여러 개. 스캔본은 글자 인식 후 분석. PPT 직접 업로드는 김현민 확인	텍스트 PDF·스캔본 모두 업로드 성공	신민종, 백엔드 B, 김현민	Must	수정
PDF-02	단원·개념 분해	단원 → 개념 → 페이지 구조 추출	정해진 JSON으로 반환	김현민	Must	–
PDF-03	분석 진행 단계	글자 읽는 중 → 목차 찾는 중 → 개념 추출 중	단계마다 표시, 실패 단계 표시	신민종, 김현민	Must	–
PDF-04	단원 확인·수정	이름·순서·페이지 범위 수정·추가·삭제	수정이 계획에 반영	신민종	Must	–
PDF-05	내용·분량 확인	총 분량과 블록 분할 장면, 승인	승인 전에는 계획 미확정	신민종, 백엔드 A	Must	수정
PDF-06	분석 결과 재사용	한 번 분석한 파일은 저장 결과 사용	같은 파일 재업로드 시 AI 재호출 없음	백엔드 B	Must	–
PDF-07	퀴즈 없는 모드	글자 인식 정확도가 낮은 파일은 퀴즈 없음 표시, 분석 실패면 목차 직접 입력 (S3-2)	계획·기록·책 쌓기는 정상	신민종, 백엔드 B, 김현민	Must	수정
PDF-08	시험 범위 직접 확인	S4에서 단원·개념마다 시험 범위 포함/제외를 고름	제외한 범위는 계획·퀴즈·진도율에서 빠짐	신민종, 백엔드 B	Should	신규

5-3. 계획 (PL)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
PL-01	난이도·소요 시간 추정	AI 초기 추정 + 팀 기준점	개념마다 난이도와 예상 시간	김현민	Must	–
PL-02	태스크 분할	15~60분 단위, 페이지 범위 포함	모든 태스크가 15~60분	백엔드 A, 김현민	Must	–
PL-03	빈 시간 배치	고정 일정을 피해 배치	일정과 겹치는 태스크 0개	백엔드 A	Must	–
PL-04	과목 배분	4-7 우선순위	직전일 80/20	백엔드 A	Must	–
PL-05	목표 반영	목표 높은 과목에 더 배정	다른 조건이 같으면 배정량이 더 많음	백엔드 A	Should	–
PL-06	배치 이유	태스크마다 한 줄 이유	모든 태스크에 이유	백엔드 A, 김현민	Should	–
PL-07	속도 보정 알림	측정 시간으로 과목별 1p당 시간, 20% 이상 차이면 P4 → [반영] 시 남은 태스크 시간 변경 (4-11)	3일 측정 후 알림, [그대로]면 변화 없음	백엔드 A, 신민종	Should	수정

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
PL-08	연속 시험일	직전일이 다른 시험날이면 D-2로	두 과목 모두 직전 배정 확보	백엔드 A	Could	-
PL-09	계획 추가 모달	과목 → PDF·범위 → 목표 시간·분량 → 반복 요일 → 미리보기·확인 (S13)	확인 전에는 계획 불변, 확인 후 빈 시간에만 배치	백엔드 A, 신민종	Should	신규
PL-10	오늘 계획 조정	30분 더, 오늘 쉴래, 태스크 미루기, 다시 만들기 (4-12)	각 상황에서 안이 뜨고 확인 후 적용, 보충은 유지	백엔드 A, 김현민, 신민종	Could	신규
PL-11	과목·범위·시험일·목표 변경	과목 추가·삭제, 범위·시험일·목표 변경 후 재배분 (S14, 4-12)	바뀜 미리보기 후 적용, 기록·점수·블록 유지	백엔드 A, 신민종, 김현민	Should	신규

5-4. 홈·공부 기록 (HM)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
HM-01	오늘 체크리스트	태스크, 과목 색 띠, 페이지 범위, 예상 시간, [시작] [기록하기]	오늘 태스크 모두 표시	신민종	Must	수정
HM-02	공부 기록	완료 / 부분 완료 / 못 함, 측정 시간이 있으면 함께 저장	기록이 서버에 저장	신민종, 백엔드 B	Must	-
HM-03	부분 완료 페이지	어디까지 했는지 입력, 나중에 고칠 수 있음	고치면 이월·진행률 다시 계산	신민종, 백엔드 B	Must	수정
HM-04	부분 완료 자연어	"스택까지 끝냈어" → 페이지 매핑	매핑된 페이지 확인	김현민, 신민종	Should	-
HM-05	남은 분량 이월	나머지를 다음 공부일 첫 태스크로	다음 날 체크리스트에 표시	백엔드 A	Must	-
HM-06	퀴즈 열림 표시	70% 기록 시 퀴즈 버튼 활성, 미만이면 남은 비율	70% 미만이면 안내 박스	신민종	Must	-
HM-07	집중 모드 시간 측정	[시작]·[잠깐 멈춤]·[종료], 멈춘 시간 빼고 측정, 숫자 숨김 (S12, 4-10)	새로고침해도 측정 이어짐, [시간 보기] 때만 표시	신민종, 백엔드 B	Should	신규
HM-08	공부 끝 화면	이번 시간 + 오늘 총 시간 + 과목 누적 (S12-1)	세 숫자가 저장된 측정값과 일치	신민종, 백엔드 B	Should	신규
HM-09	종료 잊음 확인	예상 시간 2배에 "아직 공부 중이에요?", 10분 무응답이면 알림 시점에서 정지	정지된 기록은 속도 보정에서 빠짐	신민종, 백엔드 B	Could	신규
HM-10	집중 모드 문구	고정 문구 10개 중 하나	들어갈 때마다 표시	신민종	Could	신규

5-5. 오늘의 퀴즈 (QZ)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
QZ-01	출제 범위	그날 완료 + 부분 완료한 페이지까지	안 한 범위에서 출제 없음	김현민, 백엔드 B	Must	-
QZ-02	열리는 시점	70% 이상이면 열림, 과목별 먼저 풀기, 안 푼 퀴즈는 다음 날로 (4-4)	70% 미만이면 잠김 + 안내 박스	신민종, 백엔드 B	Must	-
QZ-03	객관식·단답형	자료 기반 출제	문항마다 근거 페이지	김현민	Must	-
QZ-04	서술형 채점	0~100점, 85점 기준. 늦어지면 저장된 채점 결과(70점)로 시연	점수·정답 여부·빠진 부분·근거 페이지	김현민	Should	-
QZ-05	확실 / 애매	문항마다 선택	선택 없이는 [다음] 비활성	신민종	Must	-
QZ-06	전날 오답 섞기	평일 규칙 (4-3)	전날 오답·애매 전부 + 단원당 5문항	백엔드 B	Must	-
QZ-07	주말 규칙	토 월~금 오답, 일 토요일 재오답 + 토요일 새 범위 오답 (4-3)	요일별 구성 확인	백엔드 B	Should	수정
QZ-08	해설	모든 문항의 해설을 결과 화면에서 모아 봄	모든 오답에 해설	김현민	Should	수정
QZ-09	난이도 선택	1회독 하 고정, 2회독 이후 사용자 선택	선택한 난이도로만 출제	신민종, 김현민, 백엔드 B	Must	-
QZ-10	재출제 스케줄	1일 후 → 3일 후 (4-3)	해제·리셋 규칙 동작	백엔드 A	Should	-
QZ-11	더 풀기	결과 화면에서 같은 단원 5문항 더	이미 푼 문항 안 나옴, 이해도에 반영	백엔드 B, 김현민, 신민종	Should	신규
QZ-12	한 문제씩 진행	한 화면 한 문제, 진행 바, 정답은 끝에서	풀기 중에는 정답 여부가 안 보임	신민종	Must	신규
QZ-13	근거 원본 하이라이트	결과 화면에서 근거 페이지를 열고 해당 문장을 칠함	모든 문항에 페이지 + 문장 위치	김현민, 신민종, 백엔드 B	Should	신규

5-6. 이해도·등급 (LV)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
LV-01	이해도 계산	4-1 계산식	퀴즈 제출마다 단원 점수 갱신, calc.py와 일치	백엔드 B	Must	-
LV-02	등급 판정	붕괴 위기 / 흔들림 / 안정	49·50·79·80에서 정확히 판정	백엔드 B	Must	-
LV-03	보충 학습 추가	80점 미만 단원, 틀린 개념 페이지만, 1회독 끝난 뒤 그 과목 다음 공부일 (4-2)	시드 2건(DS2 → 11/8, OS2 → 11/9)과 같은 결과	백엔드 A	Must	수정

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
LV-04	회복 모드	일반 +5, 재학습 + 문제 뽑기 +15	하루 상승폭이 상한을 안 넘음	백엔드 B	Must	-
LV-05	완벽 등급	4-2 조건	하나라도 빠지면 99점	백엔드 B	Could	-

5-7. 밀림·복구 (RC)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
RC-01	자정 판정	00:00 기준 전날 미완료 계산, 다음 접속 시 표시	접속 시간과 관계없이 같은 결과	백엔드 A	Must	-
RC-02	쌓임 감지	누적 밀린 페이지 ≥ 하루 평균의 50% (4-8)	기준 도달 시에만 분배안	백엔드 A	Must	-
RC-03	분배안 생성	A 시간 늘리기 / B 범위 줄이기 / C 압축하기 + 설명	안마다 바뀌는 날짜·분량 요약	백엔드 A, 김현민	Must	-
RC-04	확인 후 적용	고른 안만 적용, [나중에]는 다음 접속 때 다시	확인 없이 계획 불변	신민종, 백엔드 A	Must	-
RC-05	보충 학습 유지	분배안·일정 변경에서도 보충은 빼지 않음	보충 태스크 수 유지	백엔드 A	Should	-

5-8. 책 쌓기 (BK)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
BK-01	단원별 막대	과목 탭, 단원 = 막대, 블록 = 태스크 1개	막대 높이 = 계획 태스크 수	신민종	Must	-
BK-02	상태 표현	4-5의 색·패턴·움직임	흑백에서도 구분	신민종	Must	-
BK-03	기록 시 팝업	평소 P1-1. 박스는 하루 마무리(다 기록 또는 23:30 + 70% 이상, 하루 한 번), 단원 완료, 회복	시드 기준 "오늘 88% 했어요!"	신민종, 백엔드 A	Must	수정
BK-04	블록 삭제 금지	보충은 위에 추가	등급 하락·계획 변경 후에도 블록 수 유지	신민종, 백엔드 B	Must	-
BK-05	블록 상세	누르면 등급·점수를 글로	"흔들림 · 노란불 · 64점"	신민종	Should	-
BK-06	책 이미지	블록을 책 그림으로	데이터 구조 변경 없이 교체	신민종, 김현서	Could	-
BK-07	완벽·복구 표시	완벽 등급, 복구한 단원 표시	별도 표현	신민종	Could	-

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
BK-08	퀴즈 후 책 쌓기 팝업	오늘 회색 블록이 등급 색으로 바뀌는 애니메이션 + 단원 점수 변화 (P3)	퀴즈 제출 1회마다 1회, 점수·등급이 S9와 같음	신민종	Must	신규

5-9. 복습·오답 (RV)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
RV-01	오답 노트	일자별 / 단원별 / 틀린 횟수별, 다시 풀기	모든 오답이 남고 다시 푼 결과가 반영	신민종, 백엔드 B	Must	-
RV-02	문제 뽑기	과목·단원·범위·난이도를 골라 새 문제	고른 범위·난이도 밖 출제 없음	김현민, 신민종	Should	-
RV-03	재학습 기록	범위 전체 재학습 완료 (회복 보너스·회독)	회독 수가 올라감	백엔드 B	Should	-

5-10. 월간 (MO) 〔신규〕

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
MO-01	월간 책장	하루 = 책 1권, 높이 = 한 페이지 ÷ 계획 페이지 (4-13, S15)	날짜별 높이가 기록과 일치	신민종, 백엔드 B	Should	신규
MO-02	일별 과목 비율 막대	그날 한 페이지의 과목별 비율, 과목 색	비율 합 100%	신민종, 백엔드 B	Should	신규
MO-03	월간 리포트	공부 시간, 달성률, 과목 비율, 등급 변화, 문항·오답 수 (S15-1)	숫자가 일별 기록 합과 일치	신민종, 백엔드 B	Could	신규

5-11. AI 튜터·지표·추가 옵션

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
TU-01	AI 튜터	홈 하단 입력창, 자료 기반 답변. 단일턴: 질문 1개에 답변 1개, 대화 이력 없음 (4-14)	근거 페이지, 누르면 PDF 열림	김현민, 신민종	Should	수정
TU-02	더 쉽게 설명해줘	튜터 답변 아래 버튼. 누르면 직전 질문·답변을 같이 보내 쉬운 말과 비유로 다시 설명 (4-14)	누르면 쉬운 설명 카드 1개가 붙고 근거 페이지 유지, 버튼은 답변당 1번	김현민, 신민종	Should	신규
KP-01	시험 준비도	진도율 × 숙달도, 계산식 공개 (4-9)	11/9 데이터로 DS 51%, OS 33%, NW 34%	백엔드 B, 신민종	Should	-
KP-02	목표 대비	목표 점수 대비 차이	"목표까지 12% 부족" 형식	백엔드 B	Could	-

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
OP-01	선수 개념 순서	선수 개념 먼저	순서 지켜짐	김현민, 백엔드 A	Could	-
OP-02	시험 직전 최종 복습	D-1 취약 문항 종합 퀴즈	D-1 홈에 표시	김현민, 백엔드 B	Could	-
OP-03	자연어 중간 목표	"3일 뒤까지 25%"	계획에 반영	김현민, 백엔드 A	Could	-
OP-04	원본 자동 삭제	분석 후 원본 삭제 옵션	삭제 후에도 구조·퀴즈 유지	백엔드 B	Could	-

6. 비기능 요구사항

데모 당일 안정성 항목이 대부분 Must입니다. NF-08(날짜 넘기기)이 없으면 밀림·복구 장면을 행사장에서 보여줄 수 없습니다.

ID	항목	설명	완료 기준	담당	우선	v2
NF-01	웹, 로그인 없음	최초 접속 시 익명 ID 발급	같은 브라우저 재접속 시 데이터 유지	신민종, 백엔드 B	Must	-
NF-02	서버 저장	일정, 분석 결과, 계획, 기록, 공부 시간, 퀴즈, 점수를 DB에	새로고침 후에도 유지	백엔드 B	Must	수정
NF-03	API 키 보호	AI 호출은 모두 서버를 거침	브라우저 코드에 키 없음	백엔드 B, 김현민	Must	-
NF-04	AI 출력 검사	JSON 형식 검사, 깨지면 1회 재시도 후 실패 안내	형식이 틀린 결과가 화면·DB에 안 들어감	김현민, 백엔드 B	Must	-
NF-05	긴 작업 표시	진행 단계 표시. 8초가 지나면 안내 문구, 30초가 지나면 [다시 시도]	빈 화면으로 멈춰 보이는 구간 없음	신민종	Must	수정
NF-06	색약 대응	상태를 패턴·움직임·글자로도 구분	흑백 스크린샷에서도 구분	신민종	Must	-
NF-07	API 예산 한도	예산 상한과 호출량 확인 방법	사용량 확인 가능	김현민	Should	-
NF-08	데모용 날짜 넘기기	[다음 날로] → 자정 판정 → 다음 날 화면	한 번에 밀림 감지·분배 안까지 재현	백엔드 A, 신민종	Must	-
NF-09	데모 데이터	미리 분석한 PDF + 계획·기록·퀴즈 시드. 헤더 데모 메뉴에서 빈 계정 / 11/9 시연 상태 / 밀림 직전 상태 전환. 집중 모드·속도 보정·월간 보기용 측정 시간도 넣음	초기화 후 1분 안에 시연 상태 복구	백엔드 B, 김현서	Must	수정
NF-10	백업 경로	AI 실패·느린 네트워크면 저장된 결과로	AI 호출 없이 시나리오 완주	김현민, 백엔드 B	Must	-
NF-11	시연 자료 출처	팀이 만든 자료나 공개 자료만. 분량(30p로 줄일지)은 김현민 확인	실제 강의자료가 발표 화면에 안 나옴	김현민(제작), 김현서(확인)	Must	-

ID	항목	설명	완료 기준	담당	우선	v2
NF-12	지원 환경	웹만 지원, 모바일은 깨지지 않는 정도 (기준 1280×800)	데스크톱 크롬에서 전 화면 정상	신민종	Must	신규

7. 진행 순서와 빼는 순서

11/10까지 남은 3일은 신규 Must 2개(QZ-12, BK-08)와 수정된 Must를 먼저 끝내고, 신규 Should는 시연에 보이는 것부터 쌓습니다. 신규 항목이 프론트에 몰려 있어서, 가장 큰 리스크는 여전히 프론트 병목입니다.

1. **11/8**: 수정된 Must(ON-02 과목 카드, PDF-01·07 스캔본, HM-01 [시작] 버튼, HM-03 페이지 고치기, LV-03 보충 기준, BK-03 하루 마무리) + QZ-12 한 문제씩 + BK-08 퀴즈 후 팝업. 시드에 측정 시간 추가
2. **11/9**: 집중 모드(HM-07·08), QZ-11 더 풀기, QZ-13 하이라이트, PDF-08 범위 확인, PL-07 속도 보정 알림
3. **11/10**: PL-09 계획 추가 모달, PL-11 과목·범위 변경, ON-07 반복 일정, MO-01·02 월간 보기
4. **11/11~11/12**: QA, IR덱. Could(ON-08, PL-10, HM-09·10, MO-03 등)는 남는 시간에만

늦어질 때 빼는 순서(Should): MO-01·02 월간 보기 → ON-07 반복 일정 → PL-11 과목·범위 변경 → PL-09 계획 추가 모달 → QZ-07 주말 규칙 → PL-07 속도 보정 → HM-04 자연어 부분 완료 → QZ-04 서술형 → ON-06 말로 일정 추가. TU-01 AI 튜터, RV-02 문제 뽑기, KP-01 준비도, HM-07·08 집중 모드, QZ-13 하이라이트는 시연에서 눈에 보여서 끝까지 남기는 것을 제안합니다.

8. 확인 필요 사항

이 문서는 모두 넣는 것을 기준으로 썼고, 아래는 답이 오면 본문을 고칠 항목입니다. 확정되면 체크합니다.

김현민 확인 (AI)

- [ ] PPT 직접 업로드 가능 여부 (PDF-01)
- [ ] 스캔본 글자 인식 가능 여부와 '퀴즈 없음' 판별 기준 (PDF-01, PDF-07)
- [ ] PDF 분석 통과 기준, 개념 ID 형식 (PDF-02, 4-3)
- [ ] 단원마다 하 난이도 문항 10개 이상 미리 생성 (더 풀기 때문) (QZ-11)
- [ ] 서술형 채점 방식 (QZ-04)
- [ ] 근거 문장 위치를 출력할 수 있는지 (하이라이트용 페이지 + 문장 또는 좌표) (QZ-13)
- [ ] 자연어 해석 범위: 반복 일정, 일정 변경·삭제, "오늘 쉴래", "30분 더 할래", 시험일·목표 변경 (ON-07, PL-10, PL-11)
- [ ] 빈 시간 3안의 한 줄 이유 문구 (ON-08)
- [ ] 과목 추가·범위 변경 때 PDF 분석·문항 생성을 계획 중간에 다시 돌리는 것 (PL-11)

- [ ] 팀 기준점(난이도별 배수, 2.5분/p)과 속도 보정의 관계 (PL-01, PL-07)
- [ ] AI 회고 리포트 넣을지 (현재안: 넣지 않음, 월간 리포트는 숫자만)
- [ ] 시연용 PDF 분량 30p로 줄일지 (NF-11)
- [ ] API 예산 한도, 사용할 API의 데이터 학습 정책 (NF-07, 발표 Q&A)
- [ ] 시험 중요도·내용 중요도 체크 방식과 계획 반영 (김현서·김현민, 4-6)
- [ ] AI 튜터 [더 쉽게 설명해줘]: 작업량, 쉬운 설명에 근거 페이지 유지, 요청 형식 { question, history }, 답변당 1번 (TU-02, 4-14)

팀 결정

- [ ] 백엔드 A·B 배정 (김경진·이효원, 1장 분담안)
- [ ] 신규 18개의 우선순위 (현재 제안값)
- [ ] S5 블록 분할 시안 (팀원 확인)
- [ ] 데모 메뉴의 빈 계정 ↔ 시드 계정 전환 방식
- [ ] 3분 시연에서 집중 모드를 보여줄지 ([기록하기] 길만 쓸지)
- [ ] 비즈니스 모델, 차별점 (PRD)

기본값으로 정해 둔 것(바꿔도 됨): "아직 공부 중이에요?" 뒤 10분 대기, 속도 보정 20%, 하루 마무리 23:30. 화면 모양(책 쌓기 과목 탭 등)은 UI 작업에 따라 바뀔 수 있지만, 상태 6종·패턴·글자 레이블·블록에 과목 색 안 쓰기 같은 규칙은 유지합니다. 발표 Q&A 대비(강의자료 외부 전송, 저작권)는 결정 로그에 있습니다.